Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI-0126 | G02

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Laboratorio 4

Creando un proyecto de backend conectado a base de datos

Profesora:

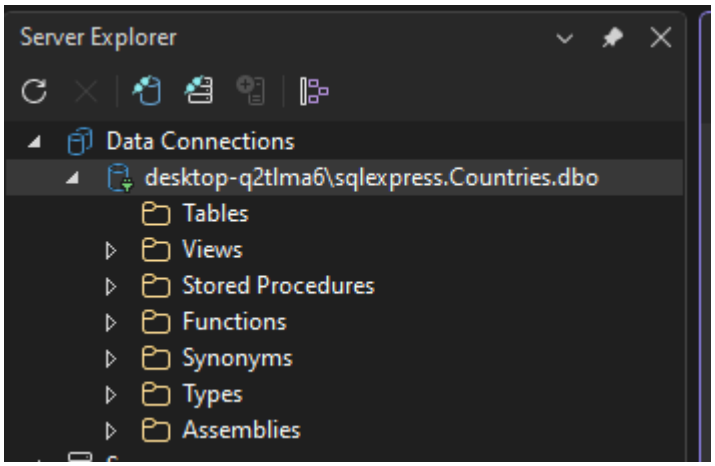
Msc. Rebeca Obando Vásquez

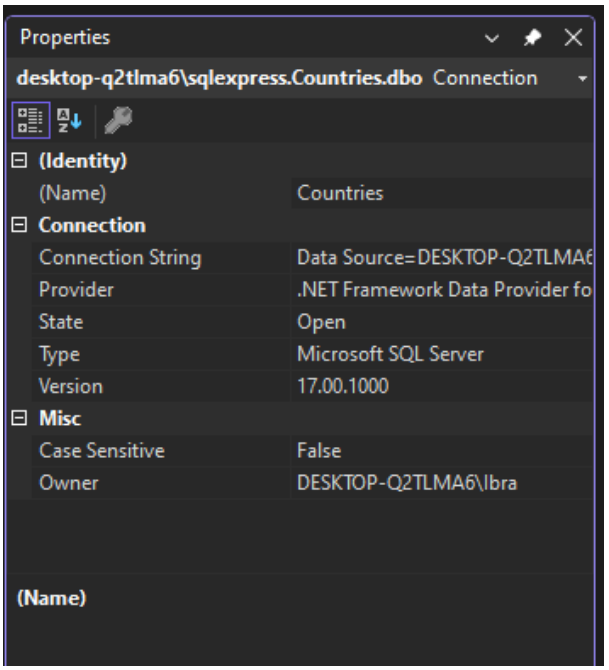
Javier Cruz Ruiz C02517

9 de Abril, 2026

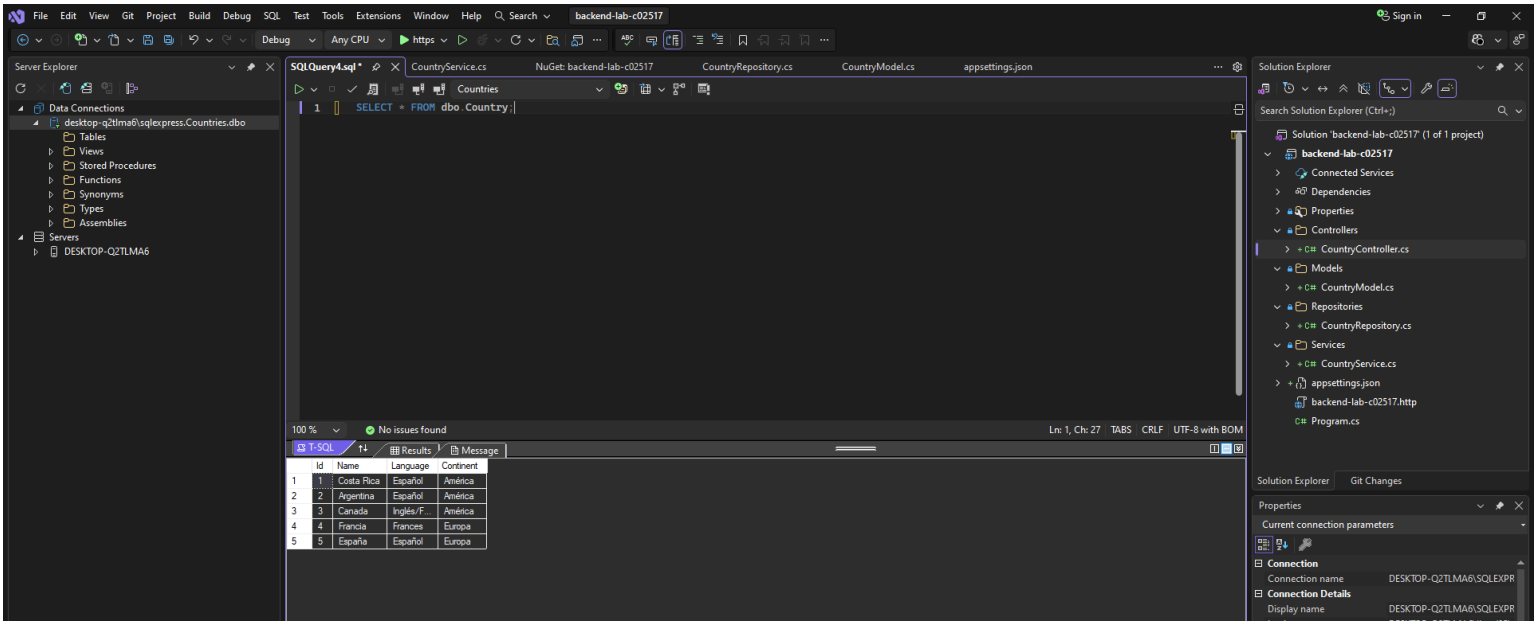
Capturas de pantalla

Conexión a la base de datos:

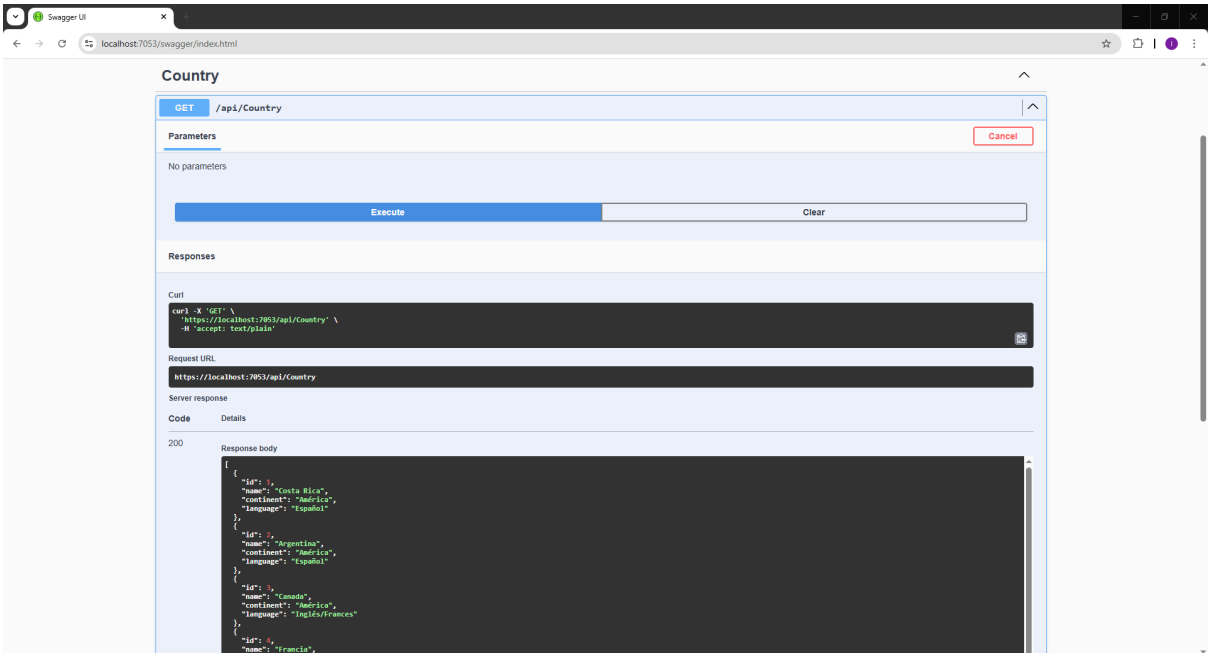


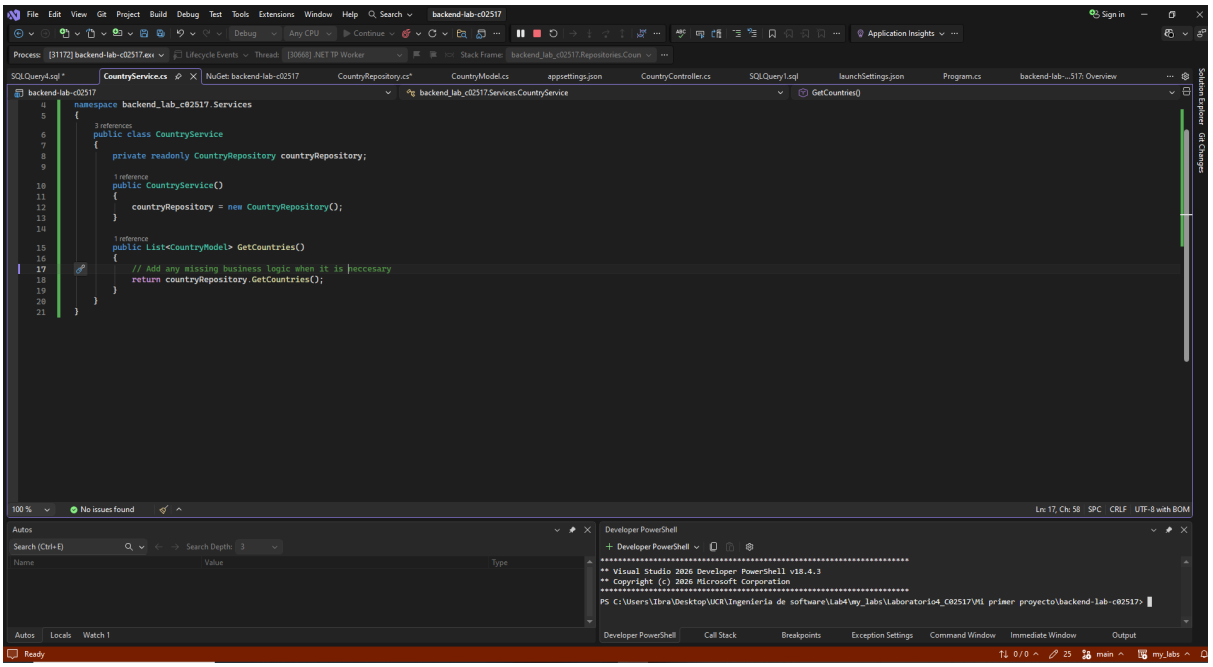


Screenshot de el Select * from Country:



Resultado final al correr el laboratorio





Investigación

¿Qué es Entity Framework?

Entity Framework es un asignador moderno de relación de objetos que permite el acceso a una base de datos SQL por medio de C#. Microsoft creó Entity Framework para automatizar actividades relacionadas con las bases de datos. Antes de la creación de EF, se debía abrir una conexión a la base de datos, luego se creaba un conjunto de datos y luego se convertían esos datos en objetos .NET, lo cual podía resultar complejo y propenso a errores.

Algunas características de Entity Framework son las siguientes:

- EF puede ejecutarse en diferentes plataformas como Windows, Linux y macOS.
- EF permite usar consultas LINQ (directamente en C#) para obtener datos de una base de datos. Esta consulta LINQ se traduce al lenguaje de la base de datos (normalmente SQL).
- Realiza un seguimiento de los cambios que se producen en las instancias de sus entidades.

¿Qué es Dapper?

Dapper es una librería ORM (object-relational mapping) de código abierto para aplicaciones .NET. Esta librería permite acceder fácil y rápidamente a datos en una base de datos. Dapper permite ejecutar queries de SQL puras desde C#, mapear los resultados a objetos y ejecutar procesos almacenados.

Algunas características de Dapper son las siguientes:

- Es liviano y rápido, lo cual la hace una opción ideal para aplicaciones que requieren baja latencia y buen desempeño.
- Es una herramienta simple pero capaz para el mapeo de objetos en cualquier lenguaje .NET, como C#.
- Tiene soporte para queries síncronas y asíncronas de una base de datos.

¿Qué es Postman?

Postman es una plataforma que permite probar, diseñar y monitorear APIs, todo esto al dar la opción de realizar peticiones de una forma simple.
Entra las tareas principales para las que Postman resulta útil están las siguientes:

- Probar colecciones de APIs tanto para Frontend como para Backend.
- Organizar los servicios web en módulos o carpetas.
- Permite gestionar el ciclo de vida de una API.
- Genera documentación para nuestra API.

Para llevar todo esto a cabo, Postman permite trabajar con una serie de métodos que permiten completar diferentes peticiones:

- GET: Obtener información.
- POST: Agregar información.
- PUT: Reemplazar la información.
- PATCH: Actualizar información.
- DELETE: Borrar información.

Enlace del repositorio de Github: https://github.com/ibra0610/my_labs

Referencias:

https://learn.microsoft.com/es-es/ef/
https://www.entityframeworktutorial.net/entityframework6/what-is-entityframework.aspx
https://www.learndapper.com/
https://www.postman.com/product/
https://openwebinars.net/blog/que-es-postman/